

PrivacyLens: relatório de avaliação

Avaliação Intermediária de Cibersegurança (Insper).

Todos os números vêm dos arquivos em `evidencias/`: os JSON exportados pelo PrivacyLens, os HAR do Firefox (versões públicas sanitizadas) e as inspeções do Blacklight. Os resultados reportados pelas próprias páginas de teste foram lidos nos prints `evidencias/ddg/*_plugin.png`.

1. Testes nas páginas do DuckDuckGo (entregável 2)

O PrivacyLens **detecta** e, por padrão, **não bloqueia** (METODOLOGIA, seção 8, item 4). As páginas do DuckDuckGo reportam o que o navegador ou a extensão **bloqueou**. Por isso a divergência esperada é “a página diz que carregou, e o plugin mostra que carregou e quem recebeu”. Nos dois testes `_com-bloqueio`, a lista de bloqueio do plugin (aba *Bloqueio*) foi ativada.

Todos os testes rodaram no Firefox com ETP Padrão. Os scores abaixo foram recalculados a partir dos JSON e batem com o export.

Teste	Resultado esperado (reportado pela página)	Resultado do plugin	Explicação da divergência	Print
tracker-reporting-img	A página declara “1 major tracker loaded via img src” e carrega <code></code> (corpo HTML no HAR). Espera que a proteção reporte 1 rastreador (facebook.com).	1 terceiro: facebook.com (GET facebook.com/tr → 200) e cookie fr de facebook.com, persistente (90 dias) e particionado pelo Total Cookie Protection. Score 93 A (terceiros 3 + cookies 3ª 4). facebookPixel: false.	Concordam em 1 rastreador. O plugin não bloqueia; ele mostra que a requisição saiu e que o cookie foi gravado. O pixel fica false porque a URL tem test=1 e não ev=, e a regra do Blacklight exige o parâmetro ev.	evidencias/ddg/tracker-reporting-img_plugin.png
tracker-reporting-script	A página declara “1 major tracker loaded via script src” e carrega <code><script src="//doubleclick.net/tracker.js"></code> . Espera 1 rastreador reportado (doubleclick.net).	1 terceiro: doubleclick.net (1 req.). No HAR a resposta é 404 , e o JSON registra NS_ERROR_CORRUPTED_CONTENT: o Firefox rejeitou a página de erro HTML como script. Score 97 A (terceiros 3).	Concordam em 1 rastreador. A requisição saiu do navegador (o 404 veio do servidor), por isso o domínio conta no critério 1: ele recebeu IP e Referer.	evidencias/ddg/tracker-reporting-script_plugin.png

Teste	Resultado esperado (reportado pela página)	Resultado do plugin	Explicação da divergência	Print
request-blocking	A página dispara cerca de 20 tipos de requisição (script, CSS, iframe, fetch, XHR, beacon, WebSocket, SSE, imagem, áudio, vídeo, fonte, favicon, CSP report...) para <code>bad.third-party.site/block-me/...</code> e marca cada uma como carregada ou bloqueada. No print: todos os itens visíveis das seções HTML (script, style, img, picture, object, audio, video, iframe) e CSS (import, font, background) aparecem com quadrado verde (carregado, não bloqueado); a seção JS fica abaixo da área visível. O DevTools no mesmo print mostra o WebSocket com <code>NS_ERROR_WEBSOCKET_CONNECTION_REFUSED</code> . Pelo HAR, todas carregaram (200/204/206), exceto o redirecionamento <code>privacy-test-pages.site/redirect</code> (307), o handshake do WebSocket (404) e o <code><object></code> (status 0).	1 terceiro: <code>third-party.site</code> (22 req.). Indício WebSocket para terceiro (<code>wss://bad.third-party.site/block-me/web-socket</code> , média, +5) e script injetado (baixa, sem peso). Score 92 A .	Divergência esperada: sem a lista de bloqueio o plugin só observa. Ele aponta o domínio, o WebSocket e o script injetado, mas a página vê tudo carregado.	evidencias/ddg/request-blocking_plugin.png
request-blocking_com-bloqueio	Mesma página, agora com a regra <code>bad.third-party.site</code> ativa na lista do plugin. Espera todas as requisições de terceiro bloqueadas . No print: os itens HTML e CSS visíveis passam a cinza/vermelho (não carregados), e o DevTools mostra cada pedido a <code>bad.third-party.site</code> como “Bloqueado por PrivacyLens”; a aba <i>Bloqueio</i> do plugin informa “22 requisições canceladas”.	22 requisições canceladas pelo plugin (bloqueadasPlugin: 22, erro <code>NS_ERROR_ABORT</code> ; no HAR, todas as de <code>bad.third-party.site</code> têm status 0). Critério 1 = 0, porque nenhum dado chegou ao terceiro. O indício de WebSocket continua (+5), porque o construtor foi chamado na página, mesmo com a conexão cancelada. Score 95 A .	Com a lista ativa, o plugin passa a bloquear e a página deve reportar bloqueio. A única penalidade que sobra é a tentativa de WebSocket, que é comportamento da página, e não tráfego.	evidencias/ddg/request-blocking_com-bloqueio_plugin.png
storage-blocking	A página grava cookies (HTTP e JS), localStorage, sessionStorage, IndexedDB e Cache em 1ª parte e em iframes de <code>good.third-party.site</code> , <code>broken.third-party.site</code> (rastreador) e <code>convert.ad-company.site</code> , recarrega e diz o que sobreviveu . No print: “Retrieved data from 23 storage mechanisms (2 failed)”, ou seja, 21 mecanismos devolveram o dado gravado (detalhe por mecanismo recolhido no print). O popup mostra 24 cookies injetados (17 de 3ª parte) e 4 origens com storage.	17 cookies de 3ª parte persistentes, todos particionados (<code>_Host-jsdata_host</code> , <code>jsdata</code> , <code>*_headerdata...</code>); 3 origens de 3ª parte com storage (broken e good third-party, convert.ad-company); 6 cookies de 1ª parte longos. Score 61 B .	O Firefox particiona (Total Cookie Protection) e não bloqueia. Dentro do iframe o dado persiste, então a página tende a reportar “armazenado”. O PrivacyLens conta os particionados de propósito (METODOLOGIA 2.1, item 2), porque eles ainda identificam o usuário dentro do site.	evidencias/ddg/storage-blocking_plugin.png

Teste	Resultado esperado (reportado pela página)	Resultado do plugin	Explicação da divergência	Print
storage-blocking_com-bloqueio	Mesma página com a regra <code>broken.third-party.site</code> na lista. Espera que o storage do rastreador não seja gravado. No print: “Retrieved data from 23 storage mechanisms (3 failed)”, uma falha a mais que sem bloqueio. O popup mostra a regra <code>broken.third-party.site</code> com 8 bloqueios, e o DevTools mostra <code>broken.third-party.site/reflect-headers</code> como “Bloqueado por PrivacyLens”.	8 requisições canceladas (<code>broken.third-party.site:iframe, set-cookie, reflect-headers</code> com status 0 no HAR). O storage de 3ª parte cai de 3 para 2 origens (sai <code>broken.third-party.site</code>) e os cookies de 3ª parte injetados nesta visita caem de 17 para 9 . Score 64 B .	O bloqueio tira o storage do terceiro listado; <code>good.third-party.site</code> e <code>convert.ad-company.site</code> continuam. Duas ressalvas: <code>broken.third-party.site/3rdparty.js</code> ainda carregou (está no requestLog sem erro, provavelmente do cache), e os cookies do rastreador gravados no teste anterior continuam no navegador como pré-existent (injetado: <code>false</code>). A queda de 17 para 9 significa “não regravados”, e não “ausentes”.	evidencias/ddg/storage-blocking_com-bloqueio_plugin.png
storage-partitioning	Dados brutos da própria página (<code>/partitioning/get-results</code> no HAR): nos iframes same-site (contextos 0 e 1), <code>cookie</code> , <code>localStorage</code> , <code>sessionStorage</code> , <code>IndexedDB</code> , <code>Cache API</code> , <code>ServiceWorker</code> , <code>BroadcastChannel</code> , <code>SharedWorker</code> e <code>Web Locks</code> devolvem o mesmo valor. Nos cross-site (contextos 2 e 3) todos devolvem <code>null</code> , o que indica armazenamento particionado . Os contextos 4 a 7 testam só HSTS. No print: “Retrieved data from 21 storage mechanisms” e a lista com  pass para <code>document.cookie</code> , <code>HTTP Cookie</code> , <code>Cookie Store API</code> , <code>localStorage</code> , <code>sessionStorage</code> , <code>IndexedDB</code> e <code>Cache API (WebSQL: unsupported)</code> . O restante da lista fica abaixo da área visível.	1 terceiro: <code>privacy-test-pages.site</code> (3 req.: <code>set_hsts.png</code> , <code>clear_hsts.png</code>); 3 cookies de 1ª parte longos (<code>partition_test</code> 400 dias x2, <code>partition_test_https</code> 1.423 dias). Score 94 A .	Sem divergência de fato: a página testa o isolamento feito pelo navegador, e o plugin não mede isolamento. Ele só registra os cookies criados (que são de 1ª parte em <code>first-party.site</code>) e o terceiro contatado.	evidencias/ddg/storage-partitioning_plugin.png
fingerprinting	A página chama dezenas de APIs de fingerprinting (<code>canvas</code> , <code>WebGL</code> , <code>áudio</code> , <code>navigator</code> , <code>screen</code> , <code>fontes...</code>) e mostra os valores obtidos. No print: “Collected 124 datapoints (14 failed)”, isto é, a página conseguiu ler 110 pontos de dados do navegador (nenhuma proteção os mascarou).	Canvas fingerprinting detectado (<code>helpers/tests.js</code> , <code>canvas 2000x200</code> ; 3 leituras: <code>toDataURL</code> , <code>getImageData</code> , <code>toDataURL</code> , e só a primeira atende todos os critérios). Vetores adicionais: <code>navigator.hardwareConcurrency</code> , <code>languages</code> , <code>plugins</code> , <code>screen</code> , varredura de parâmetros <code>WebGL</code> , <code>WebRTC</code> , enumeração de <code>fontes</code> , <code>áudio</code> . Score 85 A (<code>canvas 15</code>).	Concordam: a página faz fingerprinting e o plugin detecta. O plugin não bloqueia, então os valores reais continuam expostos à página.	evidencias/ddg/fingerprinting_plugin.png

Teste	Resultado esperado (reportado pela página)	Resultado do plugin	Explicação da divergência	Print
bounce-tracking	bounce.html em bad.third-party.site grava bounceUID (localStorage + cookie de 60 dias) e redireciona por JavaScript para privacy-test-pages.site/.../?bounceUIDlocalStorage=...&bounceUIDcookie=...&isNew=... (código no HAR). A URL de destino registrada no JSON (pagina.url) é .../bounce-tracking/?bounceUIDlocalStorage=54&bounceUIDcookie=54&isNew=: o ID do rastreador persistiu no localStorage e no cookie (vinha de uma visita anterior, isNew vazio), ou seja, o estado do bounce tracker não foi limpo.	Bounce no cliente detectado: privacy-test-pages.site → third-party.site → privacy-test-pages.site. Critério 7 = 15. Score 85 A .	Concordam na existência do bounce. O plugin detecta e penaliza, mas não apaga o estado do rastreador, e o ETP Padrão também não apagou (ID 54 preservado).	evidencias/ddg/bounce-tracking_plugin.png
query-parameters	A página de destino query.html imprime a query string que recebeu (main.js: URLSearchParams(location.search)). Uma proteção removeria fbclid e fb_source. A URL carregada (JSON pagina.url) é query.html?fbclid=12345&fb_source=something&u=14, então a página exibe fbclid=12345&fb_source=something&u=14: nada foi removido.	2 decorações de link na navegação: fbclid e fb_source. Sem peso no score (METODOLOGIA 4). Score 100 A .	Divergência esperada: o plugin mostra os parâmetros de rastreamento, mas não os remove da URL.	evidencias/ddg/query-parameters_plugin.png
js-leaks	A página compara as propriedades globais do window com um perfil de Firefox limpo (security/browser-profiles/firefox_92.json, única requisição do HAR) e lista as diferenças. Espera nenhuma propriedade vinda de extensão. No print (comparação com “Firefox 92”): a lista “Properties Added” começa com APIs padrão do Firefox atual que não existiam na versão 92 (window.AbortController, AbortSignal, AbstractRange, AggregateError, AnalyserNode, Animation...); nas linhas visíveis não há propriedade do PrivacyLens, mas a lista completa não aparece no print.	Nenhum indício de hook, nenhum terceiro, nenhum cookie. Aparecem só os vetores que a própria página lê (navigator.*, screen). Score 100 A .	Concordam : a instrumentação do plugin não cria propriedades em window, e os wrappers devolvem o toString nativo (METODOLOGIA 5), então a página não os vê.	evidencias/ddg/js-leaks_plugin.png

2. Hijacking e hook (Conceito A)

2.1 js-leaks: o plugin não é detectado e não se autodetecta

O PrivacyLens também faz hooking para medir (instrumenta fetch, XMLHttpRequest, WebSocket, canvas etc.). Na página js-leaks do DuckDuckGo:

- o export (evidencias/ddg/js-leaks.json) tem **0 indícios de hijacking** e score 100 A. O detector de hook não aponta a instrumentação do próprio plugin, porque as referências são guardadas depois dela e os wrappers ficam num mapa interno;
- no print (evidencias/ddg/js-leaks_plugin.png), as propriedades listadas em “Properties Added” são APIs padrão do Firefox atual ausentes no perfil Firefox 92, e nenhuma das linhas visíveis é do PrivacyLens. O plugin não cria propriedades em window, e Function.prototype.toString devolve o texto nativo para os wrappers. A lista completa não cabe no print, então a verificação exhaustiva exigiria o botão “Download the results” da página.

A página js-leaks, porém, não simula um ataque. Para mostrar a detecção em ação foi montada a demonstração abaixo.

2.2 Demonstração local (evidencias/demo-hook/)

A página `http://localhost:8089/demo.html` (1ª parte) carrega `http://127.0.0.1:8089/tracker.js`. Como `localhost` e `127.0.0.1` são domínios registráveis diferentes, o script é de **3ª parte**. Ele não captura nem envia nada: é uma bancada offline (`evidencias/demo-hook/README.md`).

Comportamento em <code>tracker.js</code>	Indício no PrivacyLens (<code>demo-hook.json</code>)	Severidade	Peso
<code>window.fetch = function(){ return fetchOriginal.apply(this, arguments) }</code>	Hook de API nativa: “fetch alterado em DOMContentLoaded, load, load+3s”, atribuído a 127.0.0.1	alta, porque o mesmo terceiro também faz polling, abre WebSocket e escuta teclado	critério 8
<code>new WebSocket('ws://127.0.0.1:8089/canal')</code>	WebSocket para terceiro: <code>ws://127.0.0.1:8089/canal</code>	média	critério 8
<code>setInterval(() => fetchOriginal(BASE + '/poll'), 2000)</code>	Polling persistente: “127.0.0.1/poll: 48 requisições, intervalo mediano 2004 ms em 94 s”. O <code>demo-hook.har</code> tem 49 x <code>GET 127.0.0.1:8089/poll → 200</code>	média	critério 8 (3 indícios x 5 = 15, limitado ao teto de 10)
<code><script src="../../../injetado.js"></code> adicionado 1,5 s após o <code>load</code>	Script injetado: <code>http://127.0.0.1:8089/injetado.js</code>	baixa	0 (informativo)
<code>document.addEventListener('keydown', ...)</code> (vazio)	Keylogging (capacidade): “listeners keydown registrados por <code>http://127.0.0.1:8089/tracker.js</code> ”	média	+5 (critério 9)

Score: 82, nota A. As penalidades são: terceiros 3 (1 domínio), hijacking 10 (3 indícios média/alta, no teto) e session/keylogging 5, total 18. O print está em `evidencias/demo-hook/demo-hook_plugin.png`.

Leitura crítica. A nota continua **A** mesmo com todos os indícios de sequestro ativos, porque o critério 8 pesa no máximo 10 pontos e a página não tem cookies, storage nem fingerprinting. É uma escolha de pesos (METODOLOGIA 8, item 12): o score mede **privacidade** de forma agregada, e o sequestro fica visível na aba *Hijacking* e na quebra por critério, não na letra final. Num laboratório com BeEF, o `hook.js` + polling ativaria também a assinatura BeEF (alta).

3. Análise dos 3 sites (entregável 3)

Sites sorteados: **UOL**, **Magazine Luiza** e **CNN**. Todos foram medidos em 2026-09-28, no Firefox com ETP Padrão e o banner aceito (protocolo da METODOLOGIA 7). O Blacklight rodou no mesmo dia, cerca de 5 a 20 minutos depois. A reconciliação completa, com tabela domínio a domínio e evidência de tráfego em cada divergência, está em:

- `evidencias/sites/uol/reconciliacao_blacklight.md`
- `evidencias/sites/magazineLuiza/reconciliacao_blacklight.md`
- `evidencias/sites/cnn/reconciliacao_blacklight.md`

3.1 Resumo da reconciliação com o Blacklight

Teste do Blacklight	UOL (BL / PL)	Magazine Luiza (BL / PL)	CNN (BL / PL)
1. Ad trackers	21 / 73 terceiros	1 / 33	0 / 57
2. Cookies de 3ª parte	14 / 62 persistentes	0 / 16	2 / 26
3. Canvas fingerprinting	não / não	sim / sim (mesmo script)	não / não
4. Session recording	não / sim (heurística)	Hotjar / Hotjar	não / sim (heurística)
5. Key logging	não / listeners	sim (busca, 1ª parte) / listeners de 3ª	não / listeners
6. Pixel do Facebook	sim (pág. interna) / não	não / não (falso negativo)	não / não
7. GA remarketing	sim / sim (G-BS4Q6LCGB1)	não / sim	não / não

Principais achados, com a evidência de cada um:

1. **UOL: página única x home + página interna.** O pixel do Facebook, o Microsoft Clarity, o Bing e a DoubleVerify só aparecem na página interna `/flash/?c=...` que o Blacklight visitou. Os eventos do T6 têm `pageUrl` dessa página, e o `requests.har` do Blacklight mostra `Referer www.uol.com.br/flash/`. O `uol.har` (só a home) tem 0 requisições a facebook.. *No teste 7 os dois acham a mesma propriedade** `G-B54Q6LCGB1` em `stats.g.doubleclick.net/g/collect`.
2. **UOL: leilão e geografia.** 37 domínios só no PrivacyLens, cerca de 30 deles parceiros de header bidding e cookie sync (ex.: `sync.1rx.io/usersync2/rmpssp`, `bidr.io`, `3lift.com`), ausentes do `requests.har` do Blacklight, que roda em `us-ca` emulando iPhone.
3. **Magazine Luiza: o Blacklight foi bloqueado.** GET `https://www.magazineluiza.com.br/` → 403, título “Não é possível acessar a página” e CSS `wx.mlcdn.com.br/akamai-bot/...` (proteção de bot da Akamai). O relatório do Blacklight descreve na prática a central de ajuda (Zendesk). Mesmo assim os dois concordam no **canvas fingerprinting** (o mesmo caminho `.../0CrauuRaQfiZySGsFhPhTAf7/.../dT8P`, script anti-bot de 1ª parte) e no Hotjar.
4. **Magazine Luiza: possível falso negativo do pixel.** O `magazineluiza.har` tem `connect.facebook.net/en_US/fbevents.js` e dois POST `www.facebook.com/tr/` em `multipart/form-data` com `ev=PageView` e `ev=SubscribedButtonClick` **no corpo**. A regra do sinal `facebookPixel` (igual à do Blacklight) exige `ev=` na URL, por isso o sinal ficou `false`. O domínio foi contado normalmente nos critérios 1 e 2 (cookie `fr`).
5. **CNN: o Blacklight parou na tela “Legal Terms and Privacy”**, um bloqueio só para visitantes dos EUA (no Firefox, a partir do Brasil, `pubads.g.doubleclick.net` já é chamado em `t+0,0 s`). `screenshots/` só tem `2.jpeg`, e `html/1.html` e `html/2.html` contêm o modal “By clicking Agree, you agree to the Terms of Use...”. O `requests.har` do Blacklight tem 114 requisições e 0 a `doubleclick/googlesyndication`, contra 59 + 49 requisições contadas pelo plugin (`cnn.json`; o `cnn.har` tem 65 + 49). Os números do Blacklight para a CNN não representam a página depois do aceite.
6. **CNN: ETP do Firefox.** `m.stripe.network/inner.html` e `bounceexchange.com` foram cancelados com `NS_ERROR_FINGERPRINTING_URI`, por isso o cookie `m` do Stripe (T2 do Blacklight) não existe no Firefox. Os dois domínios ficam fora do critério 1 (`57 = 59 - 2`).
7. **Domínios do mesmo grupo contados como terceiros** nos dois métodos: `jsuol/imguol/uol.com` (UOL); `mlcdn.com.br/magalu.com` (Magalu); `cnn.io`, `max.com`, `discomax.com`, `turner.com`, `warnermediacdn.com` etc. (CNN). O próprio Blacklight marca `tm.jsuol.com.br` como cookie de 3ª parte.
8. **Session recording e key logging medem coisas diferentes.** O Blacklight usa lista de hosts e detecta a exfiltração do texto digitado. O PrivacyLens aponta a capacidade (listener de 3ª parte). No Magalu, o key logging do Blacklight é a busca com autocompletar (POST `federation.magazineluiza.com.br/graphql`), que é 1ª parte e fica fora do critério 9 do PrivacyLens.

3.2 Comparação com o uBlock Origin

Fonte: Logger do uBlock Origin exportado em `evidencias/sites/<site>/<site>_ublock.txt` (perfil separado, lista padrão; print em `<site>_ublock.png`). Uma entrada conta como bloqueada quando tem a linha `---`. Domínios agrupados por eTLD+1, como nas outras análises.

Site	Ent rad as no log	Bl oq ue ad as	Domínios bloqueados	Bloqueados e apontados pelo PrivacyLens e pelo Blacklight	Bloqueados e apontados só pelo PrivacyLens	Bloque ados e vistos só pelo Blackli ght	Só no uBlock
UOL	34 7	43	11 (youtube.com 18, doubleclick.net 8, jsuol.com.br 6, chartbeat.com 3...)	chartbeat.com, doubleclick.net, imguol.com.br, jsuol.com.br, mrf.io, permutive.app, scorecardresearch.com, youtube.com	cxense.com, google-analytics.com	imasdk .google apis.co m	—

Site	Ent rad as no log	Bl oq ue ad as	Domínios bloqueados	Bloqueados e apontados pelo PrivacyLens e pelo Blacklight	Bloqueados e apontados só pelo PrivacyLens	Bloque ados e vistos só pelo Blackli ght	Só no uBlock
Magazine Luiza	49 1	32	15 (tiktok.com 11, googletagmanager.com 4, ads-twitter.com, google.com, doubleclick.net, go-mpulse.net 2 cada...)	googletagmanager.com, hotjar.com	ads-twitter.com, bing.com, btg360.com.br, creativecdn.com, datadoghq-browser-agent.com, doubleclick.net, facebook.net, go-mpulse.net, google.com, pinimg.com, questionpro.com, tiktok.com, visualwebsiteoptimizer.com	—	—
CNN	71 3	47	22 (doubleclick.net 10, cnn.com 6, googlesyndication.com 4, max.com 3, chartbeat.com 3...)	imasdk.googleapis.com, optimizely.com	adnxs.com, adsafeprotected.com, btloader.com, chartbeat.com, cxense.com, doubleclick.net, google.com, googlesyndication.com, max.com, permutive.app, rezync.com, rubiconproject.com, script.ac, stickyadstv.com, ugdturmer.com, wknd.ai, zqtk.net	—	fwmrm.net, tremorhub.com

Análise

1. **Quase todo domínio bloqueado pelo uBlock já tinha sido apontado pelo PrivacyLens**, com três exceções: `imasdk.googleapis.com` no UOL (SDK de anúncio em vídeo, que o Blacklight também viu) e `fwmrm.net` (FreeWheel) e `tremorhub.com` na CNN, servidores de anúncio em vídeo. Nenhum deles foi chamado no carregamento medido pelo PrivacyLens, porque o anúncio em vídeo varia a cada carregamento. O inverso não vale: o PrivacyLens viu 73/33/59 terceiros, e o uBlock bloqueou pedidos de só 11/15/22 domínios.
2. **O uBlock corta a cadeia no começo**. Bloquear `doubleclick.net`, `googlesyndication.com` e `rubiconproject.com` impede que o leilão (header bidding) rode, e com isso os parceiros de cookie sync nem chegam a ser chamados. Por isso eles não aparecem como bloqueados: o — só registra o pedido barrado, não os que deixaram de existir. Os 63 (UOL), 18 (Magalu) e 40 (CNN) terceiros do PrivacyLens que não aparecem como bloqueados são, em boa parte, esses pedidos que nunca foram feitos, e não rastreadores que o uBlock deixaria passar.
3. **O uBlock também bloqueia primeira parte e domínios do mesmo grupo**, que o Blacklight não conta como ad tracker: `cnn.com` (6 pedidos: `||z.cdp-dev.cnn.com^2` e `lightning.cnn.com/launch/`, o Adobe Launch, 4), `max.com` (3 pedidos, filtro `||media.max.com/*main.mpd^$from=cnn.com`, que barra o manifesto do player ao vivo da CNN LATAM) e `ugdturmer.com` (grupo Warner Bros. Discovery); `jsuol.com.br` (`||tm.jsuol.com.br^`, 4) e `imguol.com.br` (grupo UOL).
4. **Concordância com o Blacklight**: é alta no UOL (9 dos 11 domínios bloqueados estão também no teste 1 ou no tráfego do Blacklight) e baixa no Magalu e na CNN, pelas limitações do Blacklight nesses sites (403 e modal de termos, seção 3.1).
5. **Limitação**: o Logger só registra a janela gravada. O uBlock rodou num perfil separado e em outro carregamento, então as contagens são por sessão, e não por página comparável 1:1.

4. Score de privacidade (entregável 4)

4.1 Aplicação aos 3 sites

As penalidades foram **recalculadas** a partir dos dados brutos de cada JSON (listas de terceiros, cookies, storage, canvas, sync e indícios), com as fórmulas de `background/score.js`, e conferem com o export. Formato: valor observado → penalidade.

#	Critério (peso)	UOL	Magazine Luiza	CNN
1	Domínios de 3ª parte (15)	73 → 15	33 → 15	57 → 15

#	Critério (peso)	UOL	Magazine Luiza	CNN
2	Cookies de 3ª parte persistentes (20)	62 → 20	16 → 20	26 → 20
3	Cookies de 1ª parte > 90 dias (5)	18 → 5	31 → 5	41 → 5
4	Storage de 3ª parte em iframe (10)	1 (www.google.com) → 3	0 → 0	1 (a125375509.cdn.optimizely.com) → 3
5	localStorage de 1ª parte (5)	30 KB → 0,6	3 KB → 0,1	73 KB → 1,5
6	Canvas fingerprinting (15)	não → 0	sim (script anti-bot de 1ª parte) → 15	não → 0
7	Cookie sync / bounce (15)	14 sync + 3 IDs compartilhados → 15	0 → 0	4 sync + 1 ID compartilhado → 15
8	Hijacking / hook (10)	0 → 0	4 hooks altos (3 do Datadog RUM em fetch/XHR, 1 do VWO em document.cookie) → 10	1 polling (...cnn.latam...media.max.com) → 5
9	Session recording / keylogging (5)	sim (5 terceiros) → 5	sim (Hotjar + 4) → 5	sim (4 terceiros) → 5
	Total de penalidades	63,6	70,1	69,5
	Score / nota	36 D	30 D	31 D

Os valores conferidos antes (UOL 36 D, Magalu 30 D, CNN 31 D) estão **confirmados**. Na CNN, $100 - 69,5 = 30,5$, que o Math.round do JavaScript arredonda para 31. Um recálculo com arredondamento bancário (Python) daria 30, e a nota continua D.

4.2 Comparação crítica com o Blacklight

Onde concordam

- **Magazine Luiza, canvas (critério 6 x teste 3):** o mesmo script, pelo mesmo caminho. É a concordância mais forte, porque os critérios de canvas são diferentes (o PrivacyLens exige canvas oculto, e o Blacklight exclui scripts que usam save/restore) e mesmo assim apontam o mesmo arquivo. O script Azion, que também lê canvas, foi descartado pelo PrivacyLens (texto de 5 caracteres, 1 cor). É o filtro de falso positivo funcionando.
- **Magazine Luiza, Hotjar (critério 9 x teste 4),** com ressalva: os dois viram páginas diferentes e contas Hotjar diferentes (hotjar-557368.js na central de ajuda, no Blacklight; hotjar-4936838.js na loja, no PrivacyLens). A concordância é no nível do site, e não do mesmo script.
- **UOL, GA remarketing (sinal informativo x teste 7):** a mesma propriedade G-BS4Q6LCGB1.
- **UOL, ad-tech grande (critério 1 x teste 1):** doubleclick, googlesyndication, adnxs, critico, rubiconproject, scorecardresearch, smartadserver e seedtag aparecem nos dois. São 36 domínios em comum.

Onde divergem e por quê

1. **O PrivacyLens penaliza mais do que o Blacklight mostra nos três sites, e isso é estrutural.** O critério 1 conta **todo** terceiro, e o teste 1 só conta o que casa com as listas de publicidade. O critério 2 conta cookies **particionados** (56 dos 62 no UOL; os outros 6 não tiveram o armazenamento confirmado). O Blacklight não aceita banners, e o protocolo do PrivacyLens aceita.
2. **A ordem dos sites se inverte**, mas só no UOL a comparação é válida, pelas limitações do item 3. Para o Blacklight, o UOL é o pior (21 ad trackers, 14 cookies, pixel, remarketing) e a CNN é quase limpa (2 cookies). Para o PrivacyLens, o UOL tem a **melhor** nota (36) e o Magalu a pior (30). Motivos:
3. os critérios 1, 2, 3 e 9 **saturam** nos três sites ($15 + 20 + 5 + 5 = 45$ pontos iguais para todos), então quem diferencia é canvas, hijacking, sync e, em menor grau, storage;
4. o Magalu perde 25 pontos com canvas (15) e hooks do Datadog/VWO (10), vetores que o Blacklight não pontua como “ad tracker”;
5. no UOL, o hijacking é 0.

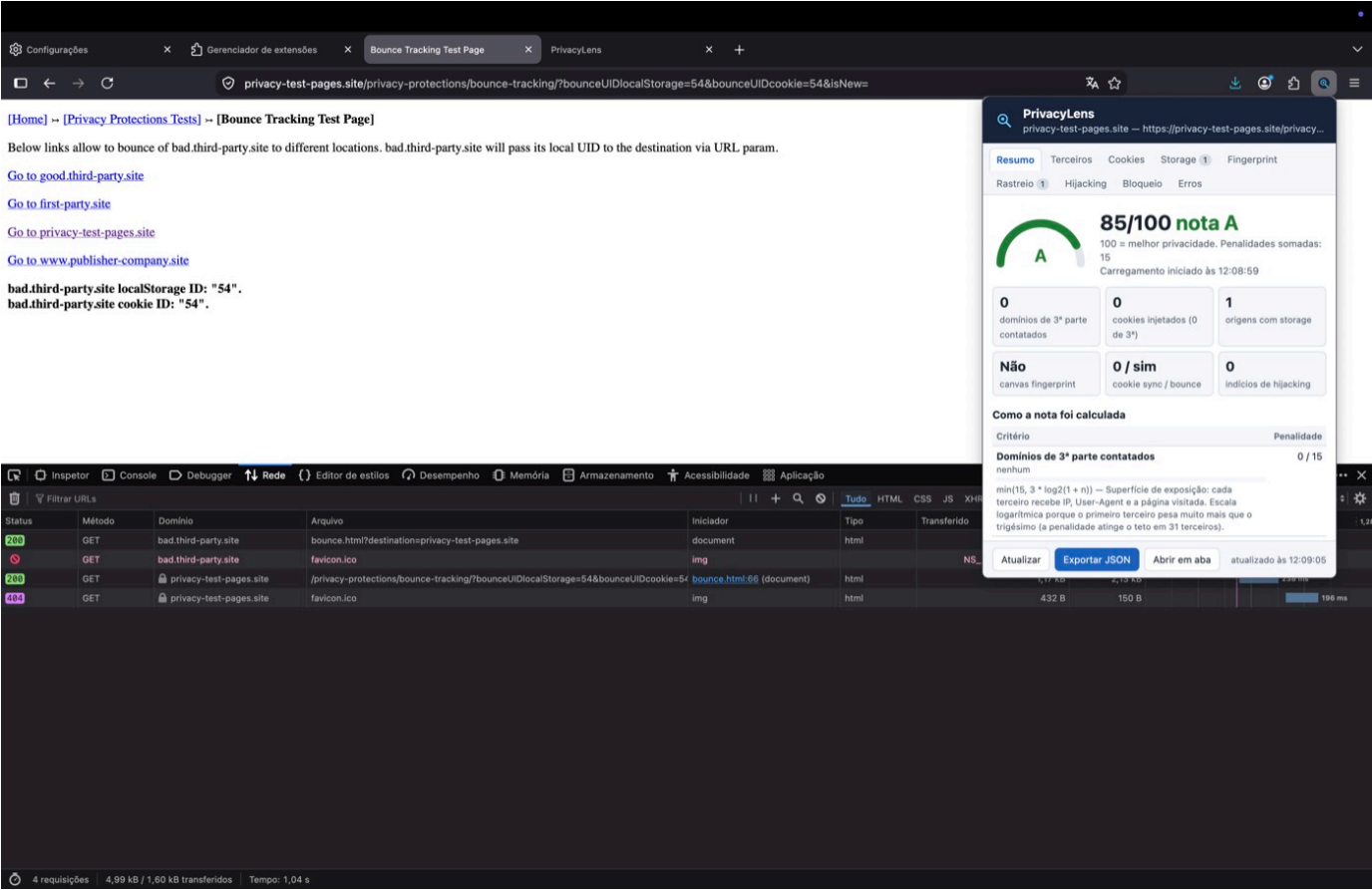
6. **A limitação do Blacklight em 2 dos 3 sites inviabiliza a comparação numérica.** O Magalu deu 403 (bot) e a CNN parou no modal de termos. Nesses casos o Blacklight **subestima** a página real, e a divergência não é erro do PrivacyLens.
7. **Diferenças de método que o score não resolve:** página única x home + interna (pixel do FB no UOL), key logging de 1ª parte (Magalu), ETP do Firefox (Stripe na CNN) e o falso negativo do sinal de pixel quando o evento vai no corpo do POST.

Limitação do score evidenciada pelos dados. Com os pesos atuais, três sites muito diferentes caem na mesma faixa D (30 a 36), porque 4 critérios (45 dos 100 pontos) batem no teto nos três sites. Isso reforça a decisão de exibir sempre a quebra por critério (METODOLOGIA 8, item 12). Uma revisão futura poderia subir os tetos dos critérios 2 e 3 ou usar escala logarítmica também para cookies, para diferenciar 16 de 62 cookies de terceiros.

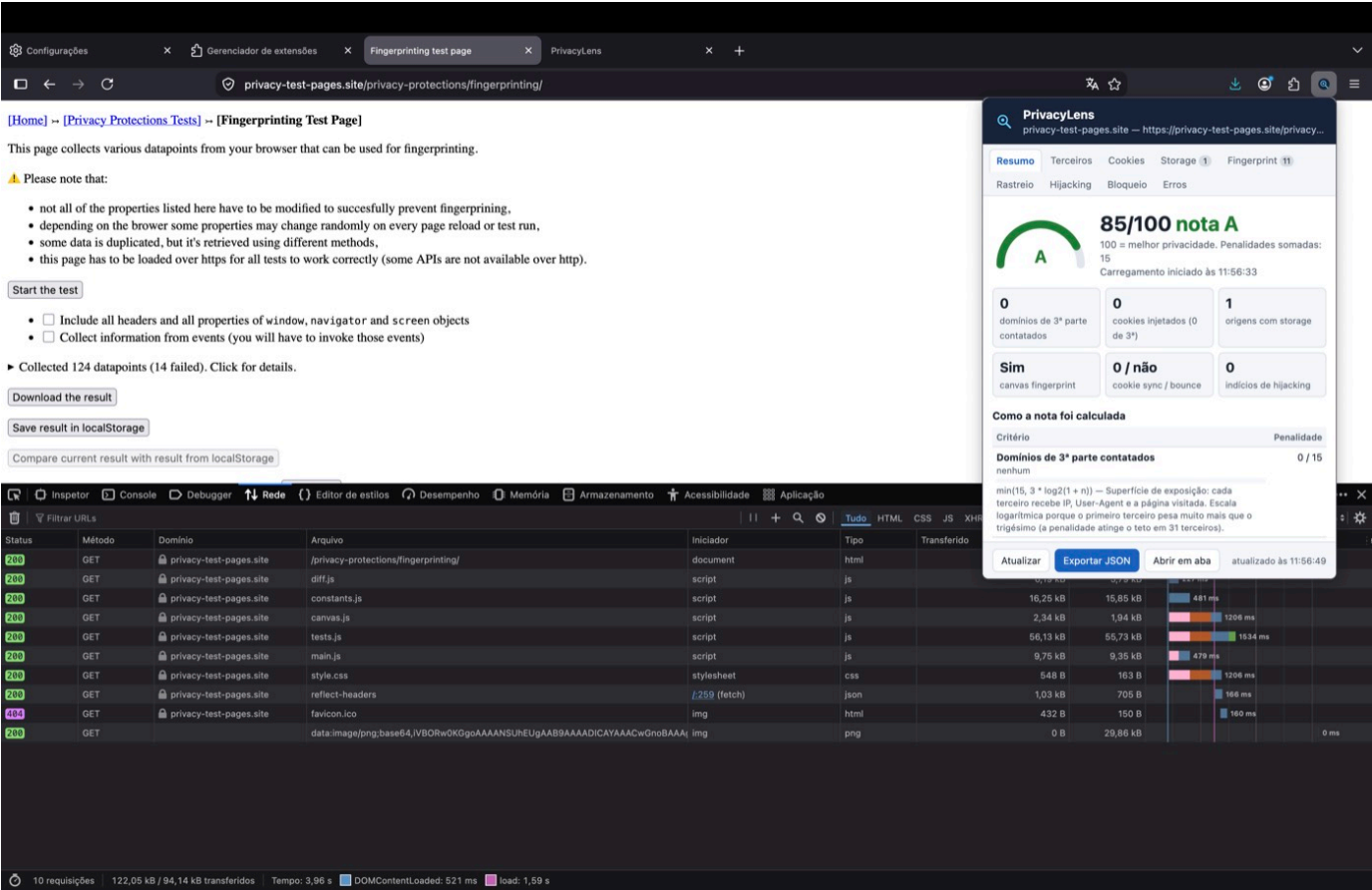
Observações e limitações

- **Prints com lista parcial:** em request-blocking (seção JS), storage-partitioning (fim da lista) e js-leaks (lista "Properties Added"), parte do resultado fica fora da área visível do print.
- **ETP e rastreadores sociais:** a METODOLOGIA (seção 6, testes 6 e 7) supõe que o ETP Padrão bloqueia o pixel do Facebook. As evidências mostram o contrário em janela normal: `facebook.com/tr` respondeu 200 (Magalu: 200 POST `www.facebook.com/tr/`, com o cookie `fr` gravado; DDG tracker-reporting-img: GET `facebook.com/tr` → 200), e o GA remarketing disparou no UOL e no Magalu (`googleRemarketing: true`). Onde o sinal `facebookPixel` ficou falso, a causa foi a regra do `ev=` na URL, não o ETP.
- **Protocolo nos testes do DDG:** js-leaks, fingerprinting, bounce-tracking, query-parameters e os `_com-bloqueio` têm cookies pré-existent; os testes rodaram em sequência, sem perfil limpo entre eles (METODOLOGIA 7, item 3). Isso não muda os scores, porque cookies pré-existent não contam.
- **HAR públicos:** os HAR do Firefox são **sanitizados** (cookies, tokens, Authorization e o IP do usuário viram `[REMOVED]`), e os originais ficam só na máquina local (`*_original.har`, no `.gitignore`). Nas cópias do Blacklight só o IP do usuário foi removido; o restante é a sessão anônima do crawler do The Markup, mantida como foi baixada.

Anexo: prints



evidencias/ddg/bounce-tracking_plugin.png



evidencias/ddg/fingerprinting_plugin.png

Configurações x Gerenciador de extensões x Detect changes to JS objects in glo: X PrivacyLens x +

privacy-test-pages.site/security/js-leaks.html

[Home] → [Detect changes to JS objects in global scope]

This page checks the global window object for differences versus standard browsers. This shows protections' footprint that are observable and potentially exploitable by the page.

To generate a profile for a new browser load this page there and click "Download this browser's profile" below.

You can also run the test automatically by adding the target browser to the URL, e.g. adding #chrome_92 to the end of the URL will automatically run comparisons to Chrome.

Compare this browser to: Firefox 92 Check Download the results

Properties Added

- ▶ new property window.AbortController
- ▶ new property window.AbortSignal
- ▶ new property window.AbstractRange
- ▶ new property window.AggregateError
- ▶ new property window.AnalyserNode
- ▶ new property window.Animation
- ▶ new property window.AnimationEffect
- ▶ new property window.AnimationEvent
- ▶ new property window.AnimationPlaybackEvent
- ▶ new property window.AnimationTimeline

Inspeção de Rede

Status	Método	Domínio	Arquivo	Iniciador	Tipo	Transferido
200	GET	privacy-test-pages.site	firefox_92.json	1:259 (fetch)	json	

1 requisição | 81,74 kB / 82,13 kB transferidos | Tempo: 515 ms

PrivacyLens
privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/securi...

Resumo Terceiros Cookies Storage 1 Fingerprint 4

Rastreo Hijacking Bloqueio Erros

100/100 nota A
100 = melhor privacidade. Penalidades somadas: 0
Carregamento iniciado às 12:10:04

0 domínios de 3ª parte contatados

0 cookies injetados (0 de 3*)

1 origens com storage

Não canvas fingerprint

0 / não cookie sync / bounce

0 indícios de hijacking

Como a nota foi calculada

Domínios de 3ª parte contatados 0 / 15

nenhum

$\min(15, 3 * \log_2(1 + n))$ — Superfície de exposição: cada terceiro recebe IP, User-Agent e a página visitada. Escala logarítmica porque o primeiro terceiro pesa muito mais que o trigésimo (a penalidade atinge o teto em 31 terceiros).

Atualizar Exportar JSON Abrir em aba atualizado às 12:10:15

evidencias/ddg/js-leaks_plugin.png

Configurações x Gerenciador de extensões x Query Parameters Landing x PrivacyLens x +

privacy-test-pages.site/privacy-protections/query-parameters/query.html?fbclid=12345&fb_source=something&u=14

[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Query Parameters]

This page is a landing page for the query parameters tests. It is not intended to be used directly.

Results

"fbclid=12345&fb_source=something&u=14"

Inspeção de Rede

Status	Método	Domínio	Arquivo	Iniciador	Tipo	Transferido
200	GET	privacy-test-pages.site	query.html?fbclid=12345&fb_source=something&u=14	document	html	
200	GET	privacy-test-pages.site	main.js	script	js	
404	GET	privacy-test-pages.site	favicon.ico	img	html	432 B

3 requisições | 1,22 kB / 2,02 kB transferidos | Tempo: 518 ms | DOMContentLoaded: 357 ms | load: 362 ms

PrivacyLens
privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/privacy...

Resumo Terceiros Cookies Storage 1 Fingerprint

Rastreo 2 Hijacking Bloqueio Erros

100/100 nota A
100 = melhor privacidade. Penalidades somadas: 0
Carregamento iniciado às 11:59:41

0 domínios de 3ª parte contatados

0 cookies injetados (0 de 3*)

1 origens com storage

Não canvas fingerprint

0 / não cookie sync / bounce

0 indícios de hijacking

Como a nota foi calculada

Domínios de 3ª parte contatados 0 / 15

nenhum

$\min(15, 3 * \log_2(1 + n))$ — Superfície de exposição: cada terceiro recebe IP, User-Agent e a página visitada. Escala logarítmica porque o primeiro terceiro pesa muito mais que o trigésimo (a penalidade atinge o teto em 31 terceiros).

Atualizar Exportar JSON Abrir em aba atualizado às 11:59:50

evidencias/ddg/query-parameters_plugin.png

Firefox Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Perfis Ferramentas Janela Ajuda

Configurações Gerenciador de extensões Request blocking test page PrivacyLens

privacy-test-pages.site/privacy-protections/request-blocking/

This page tests if different types of requests, made using various browser mechanisms, are getting blocked.

To test your request blocking solution please add bad.third-party.site domain to your blocklist.

Start the test Download the results

- HTML
 - script - Try loading a JavaScript file using <script> element.
 - style - Try loading a CSS file using <link> element.
 - img - Try loading an image using element.
 - picture - Try loading an image using <picture> element.
 - object - Try loading an image using <object> element.
 - audio - Try loading an audio file using <audio> element.
 - video - Try loading a video file using <video> element.
 - iframe - Try loading a frame using <iframe> element.
- CSS
 - import - Try loading a CSS file using @import url(,).
 - font - Try loading a font file using @font-face {src: url(,)}.

PrivacyLens

Resumo Terceiros Cookies Storage Fingerprint

Rastreo Hijacking Bloqueio Erros

Por padrão o PrivacyLens só observa. As regras abaixo cancelam as requisições que casarem (exceto a navegação principal). Um domínio vale também para os subdomínios; usa * como curinga.

Bloqueio ligado

ex.: doubleclick.net ou *.hotjar.com Adicionar

Regras (1)

Domínio ou padrão	Bloqueios*
bad.third-party.site	24

* desde que o Firefox abriu. Total nesta sessão: 24.

Bloqueado nesta página

22 requisições canceladas.

Domínio	Requisições
third-party.site	22

Atualizar Exportar JSON Abrir em aba atualizado às 12:37:55

Inspeção

Filtrar URLs

Status	Método	Domínio	Arquivo	Iniciador	Tipo	Transferido	Tempo
200	GET	privacy-test-pages.site	data:image/png;base64,iVBORwOKGgoAAAAANSUeUgAAAAAAABCAyAAAF	img	img	808 B	868 B
200	GET	privacy-test-pages.site	frame.html?0.9550446479395746	subdocument	html	917 B	1,13 kB
200	GET	bad.third-party.site	cssbg.jpg?0.9550446479395746	img	Bloqueado por PrivacyLens		
200	GET	bad.third-party.site	cssfont.woff?0.9550446479395746	font	Bloqueado por PrivacyLens		
200	GET	bad.third-party.site	img.jpg?0.9550446479395746	img	Bloqueado por PrivacyLens		
200	GET	bad.third-party.site	picture.jpg?0.9550446479395746	imageset	Bloqueado por PrivacyLens		
200	GET	bad.third-party.site	worker.js	main.js:416 (script)	js	812 B	412 B
200	POST	bad.third-party.site	csp	csp	Bloqueado por PrivacyLens		
200	GET	bad.third-party.site	audio.wav?0.9550446479395746	media	Bloqueado por PrivacyLens		
200	GET	bad.third-party.site	video.mp4?0.9550446479395746	media	Bloqueado por PrivacyLens		
200	GET	bad.third-party.site	favicon.ico?0.9550446479395746	img	Bloqueado por PrivacyLens		
200	GET	bad.third-party.site	frame.html?0.8521249364080671	subdocument	html	808 B	868 B
200	GET	bad.third-party.site	fetch.json?frame=0.8921456474130142	fetch	Bloqueado por PrivacyLens		
200	GET	bad.third-party.site	fetch.json?worker=0.19263519935076645	worker.js:3 (fetch)	Bloqueado por PrivacyLens		
200	GET	bad.third-party.site	fetch.json?redirected=0.9550446479395746	fetch	Bloqueado por PrivacyLens		
200	GET	bad.third-party.site	fetch.json?frame-depth=2-0.40980250960789365	fetch	Bloqueado por PrivacyLens		

28 requisições 3,77 kB / 4,41 kB transferidos Tempo: 1,14 s

evidencias/ddg/request-blocking_com-bloqueio_plugin.png

Configurações Gerenciador de extensões Request blocking test page PrivacyLens

privacy-test-pages.site/privacy-protections/request-blocking/

[Home] -> [Privacy Protections Tests] -> [Request Blocking Test Page]

This page tests if different types of requests, made using various browser mechanisms, are getting blocked.

To test your request blocking solution please add bad.third-party.site domain to your blocklist.

Start the test Download the results

- HTML
 - script - Try loading a JavaScript file using <script> element.
 - style - Try loading a CSS file using <link> element.
 - img - Try loading an image using element.
 - picture - Try loading an image using <picture> element.
 - object - Try loading an image using <object> element.
 - audio - Try loading an audio file using <audio> element.
 - video - Try loading a video file using <video> element.
 - iframe - Try loading a frame using <iframe> element.
- CSS
 - import - Try loading a CSS file using @import url(,).
 - font - Try loading a font file using @font-face {src: url(,)}.
 - background - Try loading an image using background: url(,).

PrivacyLens

Resumo Terceiros Cookies Storage Fingerprint

Rastreo Hijacking Bloqueio Erros

92/100 nota A

100 = melhor privacidade. Penalidades somadas: 8

Carregamento iniciado às 11:52:46

1	domínios de 3ª parte contatados	0	cookies injetados (0 de 3*)	2	origens com storage
Não	canvas fingerprint	0 / não	cookie sync / bounce	1	índices de hijacking

Como a nota foi calculada

Critério	Penalidade
Domínios de 3ª parte contatados	-3 / 15

min(15, 3 * log2(1 + n)) - Superfície de exposição: cada terceiro recebe IP, User-Agent e a página visitada. Escala logarítmica porque o primeiro terceiro pesa muito mais que o trigésimo (a penalidade atinge o teto em 31 terceiros).

Atualizar Exportar JSON Abrir em aba atualizado às 11:53:22

Inspeção

Filtrar URLs

Status	Método	Domínio	Arquivo	Iniciador	Tipo	Transferido	Tempo	
200	GET	bad.third-party.site	cssbg.jpg?0.27043381210306205	img	jpg	3,18 kB	2,81 kB	
200	GET	bad.third-party.site	cssfont.woff?0.27043381210306205	font	woff	3,17 kB	2,79 kB	
200	GET	bad.third-party.site	img.jpg?0.27043381210306205	img	jpeg	0 B	96 B	
200	GET	bad.third-party.site	picture.jpg?0.27043381210306205	img	jpeg	812 B	412 B	
200	GET	privacy-test-pages.site	data:image/png;base64,iVBORwOKGgoAAAAANSUeUgAAAAAAABCAyAAAF	img	png	268 B	2 B	
200	POST	bad.third-party.site	worker.js	csp	plain	61,63 kB	61,20 kB	
200	GET	bad.third-party.site	audio.wav?0.27043381210306205	media	x-wav	219,47 kB	219,04 kB	
200	GET	bad.third-party.site	video.mp4?0.27043381210306205	media	mp4			
200	GET	bad.third-party.site	web-socket	web-socket	html	NS_ERROR_WEB_SOCKET_CON...	0 B	
200	GET	bad.third-party.site	fetch.json?frame=0.8327626474405646	fetch	json	427 B	35 B	
200	GET	privacy-test-pages.site	frame.html?0.3772750653443925	subdocument	html	808 B	868 B	
200	GET	bad.third-party.site	fetch.json?frame-depth=2-0.25399942157355493	fetch	json	427 B	35 B	
200	GET	bad.third-party.site	object.png?0.27043381210306205	object				
200	GET	bad.third-party.site	fetch.json?worker=0.34061458563068725	worker.js:3 (fetch)	json	427 B	35 B	
200	GET	bad.third-party.site	fetch.json?redirected=0.27043381210306205	fetch	json	427 B	35 B	
200	GET	bad.third-party.site	favicon.ico?0.27043381210306205	img	x-icon	13,06 kB	12,69 kB	

32 requisições 454,60 kB / 463,61 kB transferidos Tempo: 9,71 s DOMContentLoaded: 587 ms load: 968 ms

evidencias/ddg/request-blocking_plugin.png

Configurações x Gerenciador de extensões x Storage blocking test page x PrivacyLens x +

privacy-test-pages.site/privacy-protections/storage-blocking/#189

[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Storage Blocking Test Page]

This page will try to store, and then retrieve, a random number using various storage mechanisms in the browser.

Store data Retrieve data

► Retrieved data from 23 storage mechanisms (3 failed). Click for details.

Download the result

PrivacyLens

privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/privacy...

Resumo Terceiros (2) Cookies 16 Storage 3 Fingerprint

Rastreo Hijacking Bloqueio 8 Erros

Por padrão o PrivacyLens só observa. As regras abaixo cancelam as requisições que casarem (exceto a navegação principal). Um domínio vale também para os subdomínios; use * como curinga.

☒ Bloqueio ligado

ex.: doubleclick.net ou *.hotjar.com Adicionar

Regras (2)

Domínio ou padrão	Bloqueios*
☒ bad.third-party.site	24 x
☒ broken.third-party.site	8 x

* desde que o Firefox abriu. Total nesta sessão: 32.

Bloqueado nesta página

8 requisições canceladas.

Domínio	Requisições
third-party.site	8

Atualizar Exportar JSON Abrir em aba atualizado às 12:39:58

Inspetor Console Debugger Rede Editor de estilos Desempenho Memória Armazenamento Acessibilidade Aplicação

Filtrar URLs

Nova requisição Pesquisar Bloqueio

Ativar bloqueio de requisição

Bloquear recurso quando a URL tiver

Adicione padrões de URL aqui para bloquear requisições correspondentes.

Comece adicionando um padrão ou arrastando uma linha da tabela de rede.

Status	Método	Domínio	Arquivo	Iniciador	Tipo	Transferido	Tempo
200	GET	privacy-test-pages.site	service-worker-data	fetch	plain	1,03 kB	707 B
200	GET	privacy-test-pages.site	reflect-headers	fetch	json	1,20 kB	844 B
200	GET	good.third-party.site	reflect-headers	fetch	x-unknown...	201 B	3 B
200	GET	privacy-test-pages.site	cached-random-number	fetch	html	NS_ERROR_CORRUPTED_C...	0 B
200	GET	convert.ad-company.site	idb-wrapper.js	script	js	3,18 kB	2,78 kB
200	GET	good.third-party.site	idb-wrapper.js	script	js	678 B	278 B
200	GET	convert.ad-company.site	globals.js	script	js	678 B	278 B
200	GET	good.third-party.site	globals.js	script	js	7,32 kB	6,92 kB
200	GET	convert.ad-company.site	commonTests.js	script	js	7,32 kB	6,92 kB
200	GET	good.third-party.site	commonTests.js	script	js	2,32 kB	1,92 kB
200	GET	convert.ad-company.site	iframe.js	script	js	2,32 kB	1,92 kB
200	GET	good.third-party.site	iframe.js	script	js	2,32 kB	1,92 kB
200	GET	good.third-party.site	reflect-headers	fetch	js		
200	GET	broken.third-party.site	reflect-headers	fetch	js		
200	GET	convert.ad-company.site	reflect-headers	fetch	js		
200	GET	good.third-party.site	reflect-headers	fetch	js		
200	GET	broken.third-party.site	reflect-headers	fetch	js		
429	GET	good.third-party.site	reflect-headers	fetch	js		
429	GET	broken.third-party.site	reflect-headers	fetch	js		

42 requisições 45,74 kB / 54,83 kB transferidos Tempo: 7,32 s

evidencias/ddg/storage-blocking_com-bloqueio_plugin.png

Configurações x Gerenciador de extensões x Storage blocking test page x PrivacyLens x +

privacy-test-pages.site/privacy-protections/storage-blocking/#114

[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Storage Blocking Test Page]

This page will try to store, and then retrieve, a random number using various storage mechanisms in the browser.

Store data Retrieve data

► Retrieved data from 23 storage mechanisms (2 failed). Click for details.

Download the result

PrivacyLens

privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/privacy...

Resumo Terceiros (2) Cookies 24 Storage 4 Fingerprint

Rastreo Hijacking Bloqueio 8 Erros

61/100 nota B

100 = melhor privacidade. Penalidades somadas: 38,8

Carregamento iniciado às 11:54:02

2 domínios de 3ª parte contatados

24 cookies injetados (17 de 3ª)

4 origens com storage

Não canvas fingerprint

0 / não cookie sync / bounce

0 indícios de hijacking

Como a nota foi calculada

Domínios de 3ª parte contatados

third-party.site, ad-company.site

Penalidade

-4,8 / 15

min(15, 3 * log2(1 + n)) — Superfície de exposição: cada terceiro recebe ID, User-Agent e a página visitada. Escala logarítmica porque o primeiro terceiro pesa muito mais que o trigésimo (a penalidade atinge o teto em 31 terceiros).

Atualizar Exportar JSON Abrir em aba atualizado às 11:54:30

Inspetor Console Debugger Rede Editor de estilos Desempenho Memória Armazenamento Acessibilidade Aplicação

Filtrar URLs

Status Método Domínio Arquivo Iniciador Tipo Transferido

200	GET	broken.third-party.site	commonTests.js	script	js		
200	GET	broken.third-party.site	iframe.js	script	js		
200	GET	good.third-party.site	idb-wrapper.js	script	js	3,18 kB	2,78 kB
200	GET	good.third-party.site	globals.js	script	js	678 B	278 B
200	GET	good.third-party.site	commonTests.js	script	js	7,32 kB	6,92 kB
200	GET	good.third-party.site	commonTests.js	script	js	7,32 kB	6,92 kB
200	GET	good.third-party.site	iframe.js	script	js	2,32 kB	1,92 kB
200	GET	convert.ad-company.site	idb-wrapper.js	script	html	NS_ERROR_CORRUPTED_C...	0 B
200	GET	convert.ad-company.site	globals.js	script	js	678 B	278 B
200	GET	convert.ad-company.site	commonTests.js	script	js	7,32 kB	6,92 kB
200	GET	convert.ad-company.site	iframe.js	script	js	2,32 kB	1,92 kB
200	GET	broken.third-party.site	reflect-headers	fetch	js		
200	GET	good.third-party.site	reflect-headers	fetch	js		
200	GET	good.third-party.site	reflect-headers	fetch	js		
200	GET	broken.third-party.site	reflect-headers	fetch	js		
484	GET	convert.ad-company.site	reflect-headers	fetch	html		154 B
200	GET	good.third-party.site	reflect-headers	fetch	js		
200	GET	broken.third-party.site	reflect-headers	fetch	js		

63 requisições 96,82 kB / 113,17 kB transferidos Tempo: 20,72 s DOMContentLoaded: 931 ms load: 1,21 s

evidencias/ddg/storage-blocking_plugin.png

Configurações x Gerenciador de extensões x Storage Partitioning Test Page x PrivacyLens x +

www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitioning/

[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Storage Partitioning Test Page]

This page will determine whether various storage APIs are partitioned or blocked across origins.

NOTE: These tests will return incorrect results if:

- you have multiple copies of the test page open
- you run the tests after force reloading the page, as this [bypasses](#) Service Workers

[Run Tests](#)

Retrieved data from 21 storage mechanisms.

[Show Detailed Results](#)

- ✓ document.cookie - pass
- ✓ HTTP Cookie - pass
- ✓ Cookie Store API - pass
- ✓ localStorage - pass
- ✓ sessionStorage - pass
- ✓ IndexedDB - pass
- ✓ WebSQL - unsupported
- ✓ Cache API - pass
- ✓ ServiceWorker - pass

Inspector Console Debugger Rede Editor de estilos Desempenho Memória Armazenamento Acessibilidade Aplicação

Filtrar URLs

Status	Método	Domínio	Arquivo	Iniciador	Tipo	Transferido
200	GET	www.first-party.site	resource!type=font&key=z/rj3eabc-9u34-4f58-8f09-5066ad1e9556	img	png	
200	GET	www.first-party.site	ldt-wrapper.js	script	js	
200	GET	www.first-party.site	common.js	script	js	
200	GET	www.first-party.site	tests.js	script	js	
200	GET	www.first-party.site	iframe.js	script	js	
200	GET	www.first-party.site	set-cookie?cookieName=partition_test_http&cookieValue=270368bc-a034-4f58-8f09-5066ad1e9556	L259 (fetch)	html	578 B 193 B 173 ms
200	GET	www.first-party.site	resource!type=xhr&key=270368bc-a034-4f58-8f09-5066ad1e9556	L259 (xhr)	html	466 B 142 B 182 ms
200	GET	www.first-party.site	resource!type=fetch&key=270368bc-a034-4f58-8f09-5066ad1e9556	L259 (fetch)	html	466 B 142 B 176 ms
200	GET	www.first-party.site	resource!type=page&key=270368bc-a034-4f58-8f09-5066ad1e9556	tests.js:425 (subdocument)	html	466 B 142 B 174 ms
200	GET	www.first-party.site	resource!type=css&key=270368bc-a034-4f58-8f09-5066ad1e9556	tests.js:509 (stylesheet)	css	345 B 44 B 366 ms
200	GET	www.first-party.site	resource!type=image&key=270368bc-a034-4f58-8f09-5066ad1e9556	img	png	2,33 kB 1,99 kB 1,06 ms
200	GET	privacy-test-pages.site	clear_hsts.png	img	png	2,31 kB 1,99 kB 901 ms
200	GET	www.first-party.site	resource!type=font&key=270368bc-a034-4f58-8f09-5066ad1e9556	font	woff	80,63 kB 80,28 kB 948 ms
200	GET	www.first-party.site	serviceworker-write?data=270368bc-a034-4f58-8f09-5066ad1e9556	L259 (fetch)	plain	service worker 0 B 0 ms
200	GET	privacy-test-pages.site	set_hsts.png	img	png	2,31 kB 1,99 kB 249 ms
200	GET	www.first-party.site	resource!type=prefetch&key=270368bc-a034-4f58-8f09-5066ad1e9556	other	html	466 B 117 B 163 ms
200	GET	www.first-party.site	get-results?keys=270368bc-a034-4f58-8f09-5066ad1e9556	fetch	json	4,60 kB 4,37 kB 165 ms

26 requisições 167,38 kB / 175,40 kB transferidos Tempo: 29,49 s DOMContentLoaded: 1,46 s load: 1,52 s

PrivacyLens

first-party.site — https://www.first-party.site/privacy-protections/...

Resumo Terceiros 1 Cookies 3 Storage 1 Fingerprint

Rastreo Hijacking Bloqueio Erros

94/100 nota A

100 = melhor privacidade. Penalidades somadas: 6

Carregamento iniciado às 11:55:10

1 domínios de 3ª parte contatados

3 cookies injetados (0 de 3ª)

1 origens com storage

Não canvas fingerprint

0 / não cookie sync / bounce

0 indícios de hijacking

Como a nota foi calculada

Penalidade

Domínios de 3ª parte contatados ~3 / 15

privacy-test-pages.site

min(15, 3 * log2(1 + n)) — Superfície de exposição: cada terceiro recebe IP, User-Agent e a página visitada. Escala logarítmica porque o primeiro terceiro pesa muito mais que o trigésimo (a penalidade atinge o teto em 31 terceiros).

Atualizar Exportar JSON Abrir em aba atualizado às 11:55:54

evidencias/ddg/storage-partitioning_plugin.png

Configurações x Gerenciador de extensões x 1 major tracker loaded via img x PrivacyLens x +

privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-img.html

[Home]

1 major tracker loaded via img src

Inspector Console Debugger Rede Editor de estilos Desempenho Memória Armazenamento Acessibilidade Aplicação

Filtrar URLs

Status	Método	Domínio	Arquivo	Iniciador	Tipo	Transferido
200	GET	privacy-test-pages.site	1major-via-img.html	document	html	
200	GET	facebook.com	tr?test=1	img	plain	
404	GET	privacy-test-pages.site	favicon.ico	img	html	432 B 150 B 146 ms

3 requisições 462 B / 1,68 kB transferidos Tempo: 924 ms DOMContentLoaded: 720 ms load: 888 ms

PrivacyLens

privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/tracker...

Resumo Terceiros 1 Cookies 1 Storage 1 Fingerprint

Rastreo Hijacking Bloqueio Erros

93/100 nota A

100 = melhor privacidade. Penalidades somadas: 7

Carregamento iniciado às 11:51:40

1 domínios de 3ª parte contatados

1 cookies injetados (1 de 3ª)

1 origens com storage

Não canvas fingerprint

0 / não cookie sync / bounce

0 indícios de hijacking

Como a nota foi calculada

Penalidade

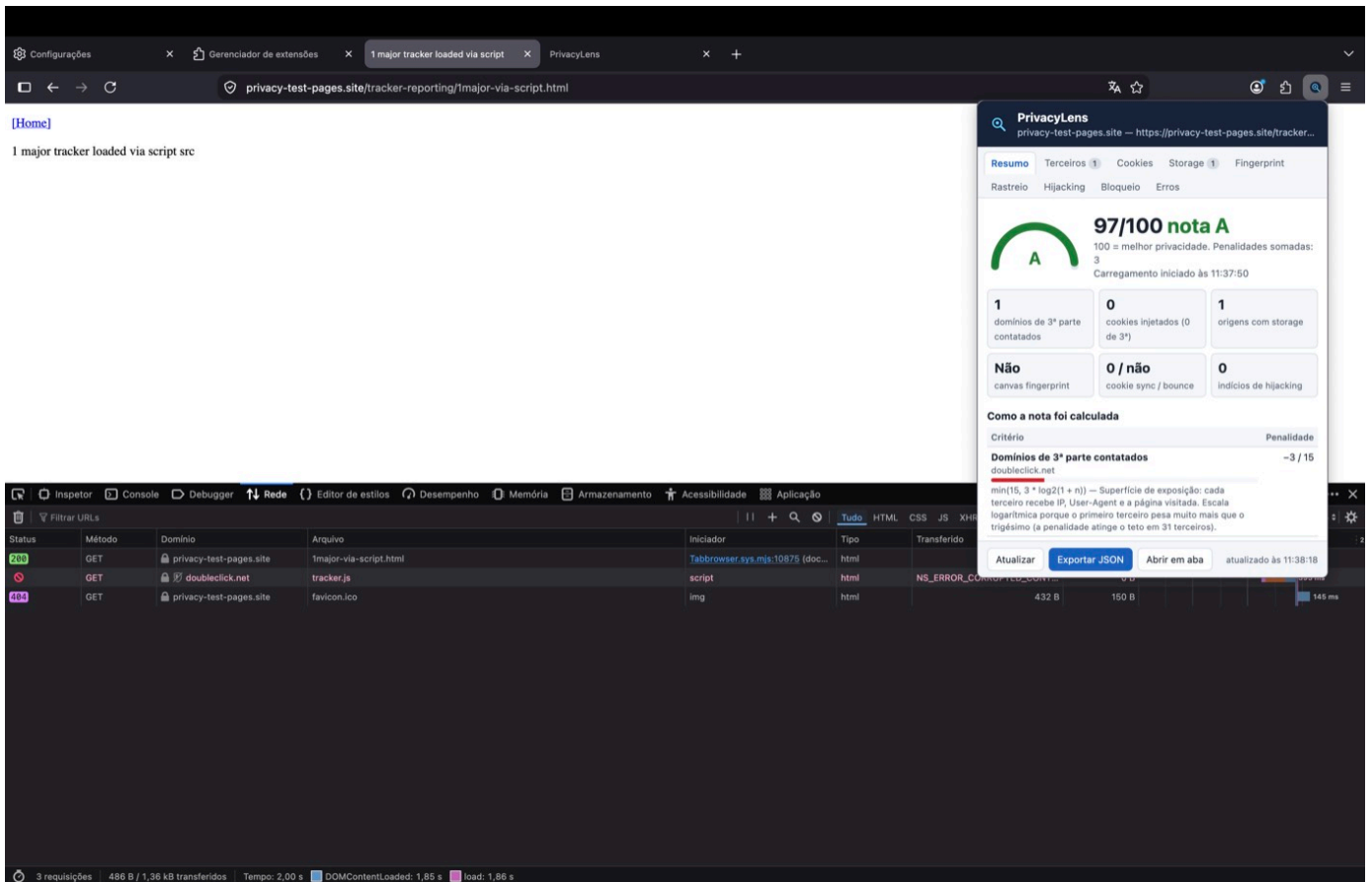
Domínios de 3ª parte contatados ~3 / 15

facebook.com

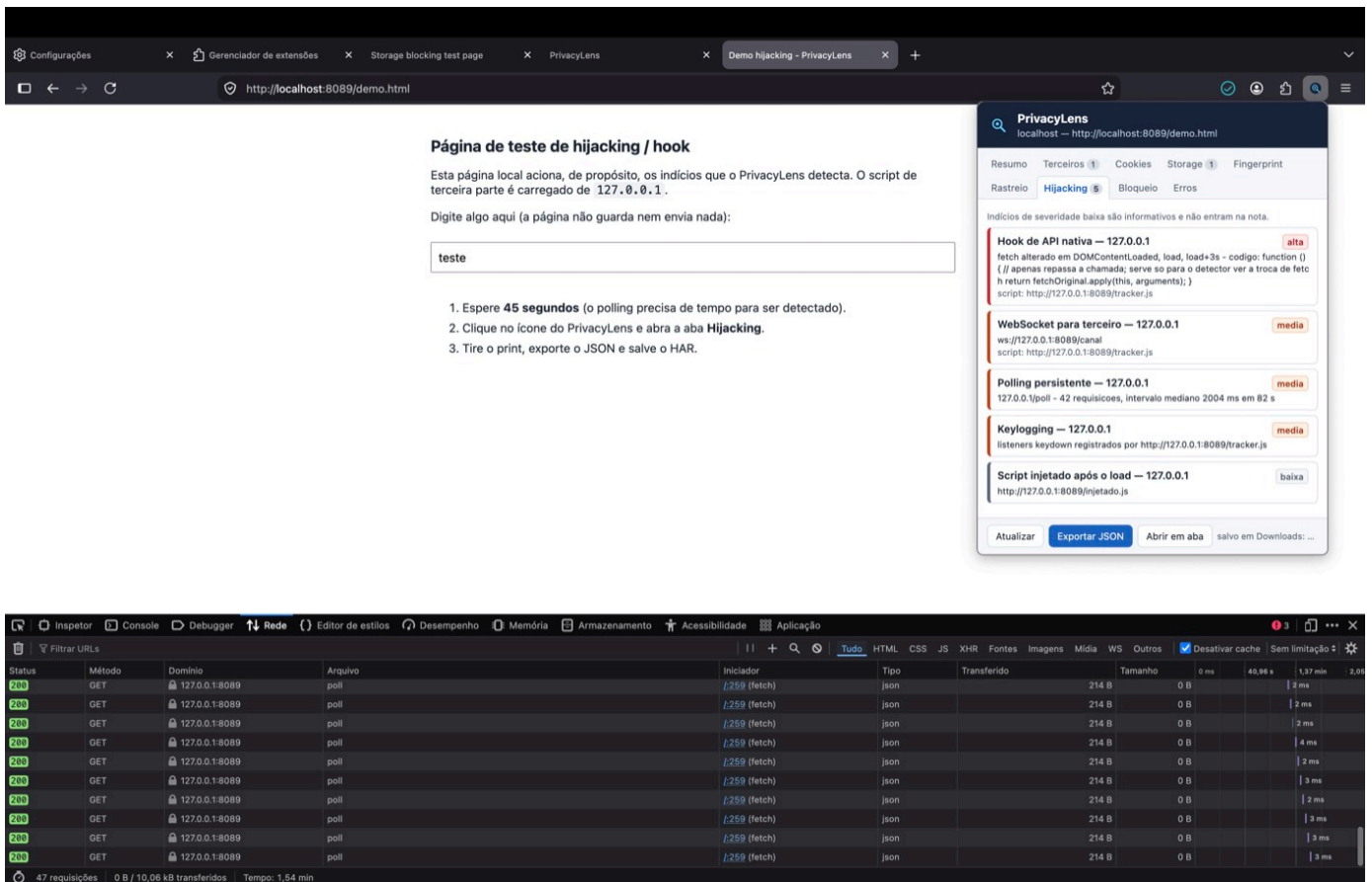
min(15, 3 * log2(1 + n)) — Superfície de exposição: cada terceiro recebe IP, User-Agent e a página visitada. Escala logarítmica porque o primeiro terceiro pesa muito mais que o trigésimo (a penalidade atinge o teto em 31 terceiros).

Atualizar Exportar JSON Abrir em aba atualizado às 11:51:58

evidencias/ddg/tracker-reporting-img_plugin.png



evidencias/ddg/tracker-reporting-script_plugin.png



evidencias/demo-hook/demo-hook_plugin.png

Magazine Luiza | Pra você é Ma: X Nova aba X Breaking News, Latest News an: X

edition.cnn.com

CNN US World Politics Business Health Entertainment Style Travel Sports Science More

Fashion Architecture Luxury Beauty Video Stay News Videos Golf Motorsport US Sports Olympics

Israel-Hamas War Features Watch Listen Games About CNN

As Equals Call to Earth Freedom Project Impact Your World Inside Africa CNN Heroes

Featured CNN Headlines Shows A-Z CNN 10 CNN TV Schedule

All There Is with Anderson Cooper Chasing Life with Dr. Sanjay Gupta The Assignment with Audie Cornish Terms of Service with Clare Duffy CNN 5 Things All CNN Podcasts

Daily Crossword Jumble Crossword Photo Shuffle Sudoblock Sudoku 5 Things Quiz

Photos Investigation CNN Profiles CNN Loader CNN News Advertise W Work for CN

Privacy Lens
cnn.com — https://edition.cnn.com/

Resumo Terceiros 56 Cookies 82 Storage 8

Fingerprint 4 Rastreo 8 Hijacking 15 Bloqueio Erros

43/100 nota C
100 = melhor privacidade. Penalidades somadas: 57,5
Carregamento iniciado às 16:11:36

54 domínios de 3ª parte contatados

82 cookies injetados (23 de 3ª)

8 origens com storage

Não canvas fingerprint

1 / não cookie sync / bounce

0 + sessão indícios de hijacking / gravação

Como a nota foi calculada

Critério Penalidade

Domínios de 3ª parte contatados ~15 / 15

doubleclick.net, brightline.tv, optimizely.com, cnn.io, chartbeat.com, wknd.ai, rezync.com, piano.io e mais 46

$\min(16, 3 * \log_2(1 + n))$ — Superfície de exposição: cada terceiro recebe IP, User-Agent e a página visitada. Escala

Atualizar Exportar JSON Abrir em aba atualizado às 16:11:45

Terms of Use Privacy Policy Manage Cookies Ad Choices Advertise With Us Accessibility & CC About Newsletters Transcripts Sitemap

© 2026 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
CNN Sans™ & © 2016 Cable News Network.

Transferindo dados de pagead2.googleadsyndication.com...

inspetor Console Debugger Rede Editor de estilos Desempenho Memória Armazenamento Acessibilidade Aplicação

Status	Método	Domínio	Arquivo	Iniciador	Tipo	Transferido	Tamanho	0 ms	5,12 s	10,24 s	15,36 s
200	POST	out053a3beigh7i0phqa0csou...	/	L2805 (fetch)	x-unknown-co...	3,66 kB	0 B				176 ms
200	GET	api.bitloader.com	country?o=5762268746743808	L259 (fetch)	json	341 B	37 B				227 ms
200	POST	api.bitloader.com	pv7nif=false&tid=ovY2GFfNm-OybXR0ky-a0e96e2031&sid=4UBXvUaM-pMCElvy2-a0e	L259 (fetch)	x-unknown-co...	1,97 kB	0 B				227 ms
200	POST	beacons-wbd.mediamelon.com	MultiStreamProducer	L259 (xhr)	xml	8,86 kB	0 B				165 ms
200	OPTIONS	beacons-wbd.mediamelon.com	MultiStreamProducer	xhr	x-unknown-co...	412 B	0 B				228 ms
200	GET	fly.live.cnn.latam.prd.media...	main.mpd?type=s®=us-east-1&pid=0e20da85-ebf3-4737-9215-bf3c4fd024cf&ct=x	L259 (xhr)	dash	5,34 kB	21,23 kB				196 ms

497 requisições 36,28 MB / 15,44 MB transferidos Tempo: 12,95 s

evidencias/sites/cnn/cnn_plugin_resumo.png

edition.cnn.com



Bloqueios nesta página
31 (10%)

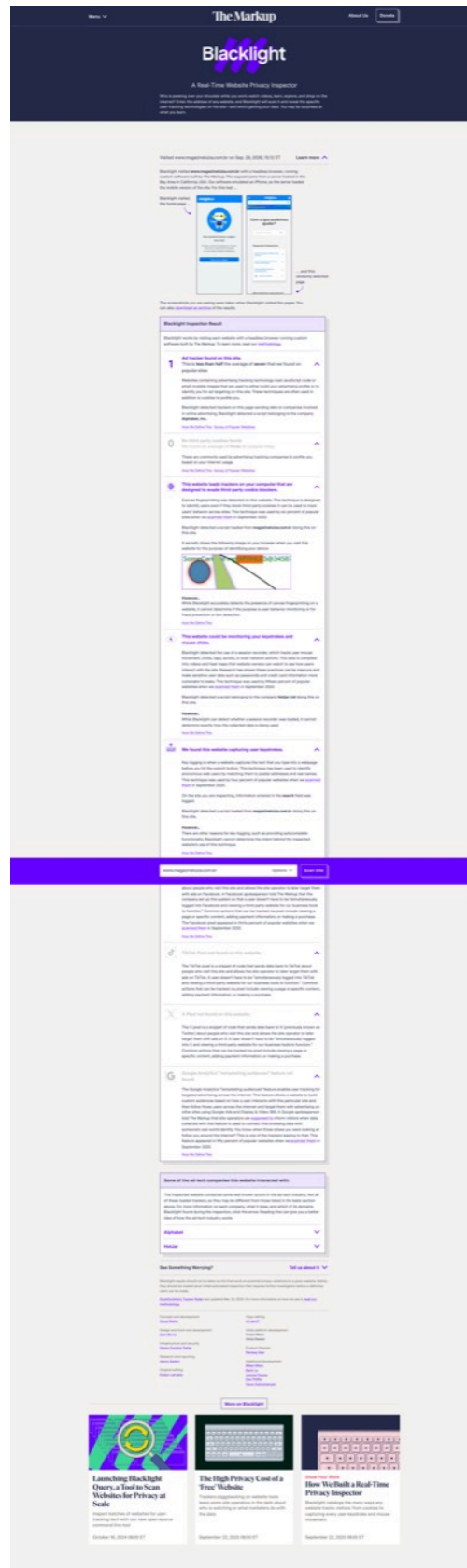
Domínios conectados
16 de 35

Bloqueios desde a instalação
137 (5%)



Mais ▼

^ Menos



evidencias/sites/magazineluiza/magazineluiza_blacklight.png

Lançamento do iPhone 18:

Confito tudo sobre os novos modelos da Apple!

Lançamento do iPhone Duo: tudo sobre o dobrável da Apple

Ele dobra ao meio, mas não perde nada da praticidade que você já espera do iPhone.

Lançamento do AirPods 5:

novidades, preço e data no Brasil

O silêncio que só vinha no modelo mais caro virou item de série nos dois novos AirPods.

Termos mais procurados

Black Friday – iPhone 17 – iPhone 16 – S26 – Smart TV – Notebook – Ar-condicionado – Dia das Crianças – 11.11 – iPhone 18 Pro – iPhone 18 Pro Max – Galaxy Book 6 – Airpod

Apple Watch SE 3 – AirPods 5

Mais informações

Blog da Lu

Nossas lojas

Tenha sua loja

Regulamento

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.

O Magazine Luiza atua como correspondente no País, nos termos da Resolução CMN nº 4.935/2021, e encaminha propostas de cartão de crédito e operações de crédito para a Luizacred S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento inscrita no CNPJ sob o nº 02.206.577/0001-80.

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 - Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471 * Magazine Luiza - Todos os direitos reservados.

Privacy Lens

magazineluiza.com.br — https://www.magazineluiza.com.br/

Resumo

Terceiros 31

Cookies 101

Storage 3

Fingerprint

Rastreo 10

Hijacking 25

Bloqueio

Erros

30/100 nota D

100 = melhor privacidade. Penalidades somadas: 70.1

Carregamento iniciado às 16:07:34

31

domínios de 3ª parte

contatados

101

cookies injetados (16 de 3ª)

3

origens com storage

Sim

canvas fingerprint

0 / não

cookie sync / bounce

4 + sessão

índices de hijacking / gravação

Como a nota foi calculada

Domínios de 3ª parte contatados

permutive.com, newsroom.bi, googlesyndication.com, datadoghq-browser-agent.com, googletagmanager.com, go-mpulse.net, mldn.com.br, ads-twitter.com e mais 23

min(15, 3 * log2(1 + n)) — Superfície de exposição: cada

Atualizar

Exportar JSON

Abriu em aba

atualizado às 16:07:51

Compre pelo chat

ou compre pelo telefone: 0800 773 3838

919 requisições

15,65 MB / 6,08 MB transferidos

Tempo: 19,84 s

DOMContentLoaded: 633 ms

load: 4,39 s

evidencias/sites/magazineluiza/magazineluiza_plugin_resumo.png

www.magazineluiza.com.br



Bloqueios nesta página
30 (2%)

Domínios conectados
15 de 28

Bloqueios desde a instalação
100 (5%)



Mais ▼

^ Menos

UOL - Seu universo online x Nova aba x +

www.uol.com.br

Sobre o UOL

Conheça nossa história

Denuncie

Fale conosco

Imprensa

SAC

Segurança e privacidade

Comunique erro de segurança

Termos de Uso

Aviso de Direitos autorais

Carreiras

Para Você

PagBank

Blog PagBank

Assine UOL

Tenha um email @uol

Bate-Papo UOL

UOL Antivirus

UOL Play

UOL Leia+

Clube UOL

UOL Resolve

UOL Sexo

UOL Wi-Fi

Assistência técnica

Passel Direto

UOL Educação

UOL Afiliados

Para seu negócio

Anuncie no UOL

Cloud Computing

Conecte

Criador de sites

Loja VirtUOL

Dicas para o seu negócio

Venda sem maquininha

Email marketing

Email profissional

Hospedagem

Maquininha de cartão

PagBank

Registre um domínio

PrivacyLens

uol.com.br - https://www.uol.com.br/

Resumo Terceiros 69 Cookies 86 Storage 8

Fingerprint 2 Rastreo 34 Hijacking 27 Bloqueio Erros

31/100 nota D

100 = melhor privacidade. Penalidades somadas: 68.6

Carregamento iniciado às 16:02:20

69 domínios de 3ª parte contactados

86 cookies injetados (61 de 3ª)

8 origens com storage

Não canvas fingerprint

16 / não cookie sync / bounce

1 + sessão indícios de hijacking / gravação

Como a nota foi calculada

Critério Penalidade

Domínios de 3ª parte contactados -15 / 15

jsuol.com.br, doubleclick.net, permutive.app, jsuol.com, imguol.com.br, scorecardresearch.com, mrf.io, youtube.com e mais 61

$\min(16, 3 * \log_2(1 + n))$ — Superfície de exposição: cada terceiro recebe IP, User-Agent e a página visitada. Escala

Atualizar Exportar JSON Abrir em aba atualizado às 16:03:01

iPhone 18 PRO

724 requisições 18,72 MB / 8,22 MB transferidos Tempo: 47,05 s DOMContentLoaded: 683 ms load: 32,43 s

Status	Método	Domínio	Arquivo	Iniciador	Tipo	Transferido	Tamanho	0 ms	20,48 s	40,96 s
200	GET	secure.adnxs.com	seg7add=40132456&t=1&gdpr=0	img	js	1,12 kB	0 B			224 ms
200	GET	secure.adnxs.com	seg7add=40132434&t=1&gdpr=0	img	js	1,12 kB	0 B			264 ms
200	GET	secure.adnxs.com	seg7add=40132435&t=1&gdpr=0	img	js	1,12 kB	0 B			224 ms
200	POST	events.newsroom.bi	ingest.php	L2805 (fetch)	json	1,12 kB	2 B			427 ms
200	GET	secure.adnxs.com	seg7add=40132436&t=1&gdpr=0	img	js	1,12 kB	0 B			323 ms
	POST	events.newsroom.bi	ingest.php	L2805 (fetch)						

evidencias/sites/uol/uol_plugin_resumo.png

www.uol.com.br



Bloqueios nesta página
28 (5%)

Domínios conectados
19 de 27

Bloqueios desde a instalação
28 (5%)



Mais ▾

▴ Menos